



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112072847 A

(43) 申请公布日 2020.12.11

(21) 申请号 202010971984.3

(22) 申请日 2020.09.16

(71) 申请人 南京蔚蓝智能科技有限公司

地址 211800 江苏省南京市江北新区研创
园团结路99号孵鹰大厦1162室

(72) 发明人 不公告发明人

(74) 专利代理机构 北京连和连知识产权代理有
限公司 11278

代理人 张元 陈黎明

(51) Int.Cl.

H02K 7/116 (2006.01)

H02K 11/33 (2016.01)

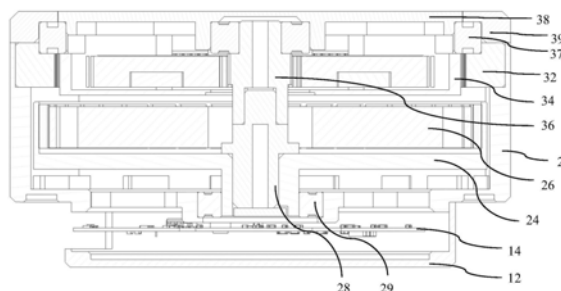
权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54) 发明名称

模块化伺服电机装置及包含其的机器人

(57) 摘要

本发明提供了一种模块化伺服电机装置,其包括:无框电机模块以及与所述无框电机模块相连并且设置在所述无框电机模块外侧的减速机模块。所述无框电机模块包括:无框电机外壳;设置在所述无框电机外壳内的转子,设置在所述转子内的定子;以及与所述转子连接的电机输出轴。所述减速机模块包括:与所述无框电机外壳连接的齿圈;设置在所述齿圈内、位于所述定子的外侧的行星齿轮架;设置在所述行星齿轮架上的行星齿轮组;以及与电机输出轴连接并且与所述行星齿轮组啮合的太阳齿轮。本发明提供的模块化伺服电机装置使用寿命长、成本低。本发明还提供了一种包括上述模块化伺服电机装置的机器人。



1. 一种模块化伺服电机装置,其特征在于,包括:
无框电机模块,所述无框电机模块包括:
无框电机外壳;
设置在所述无框电机外壳内的转子,
设置在所述转子内的定子;以及
与所述转子连接的电机输出轴,以及
与所述无框电机模块相连并且设置在所述无框电机模块外侧的减速机模块,所述减速机模块包括:
与所述无框电机外壳连接的齿圈;
设置在所述齿圈内、位于所述定子的外侧的行星齿轮架;
设置在所述行星齿轮架上的行星齿轮组;以及
与电机输出轴连接并且与所述行星齿轮组啮合的太阳齿轮。
2. 根据权利要求1所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述减速机模块还包括与所述行星齿轮架连接的输出盘。
3. 根据权利要求1所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述减速机模块还包括与所述齿圈连接的紧固环。
4. 根据权利要求1所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述齿圈的最大外径大于所述定子的最大外径。
5. 根据权利要求1所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述模块化伺服电机装置还包括驱动所述无框电机模块的驱动器模块,所述驱动器模块包括驱动器保护外壳和设置在所述驱动器保护外壳内的驱动器电路板。
6. 根据权利要求5所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述驱动器保护外壳连接到所述无框电机外壳以形成用于容纳所述驱动器电路板的容纳腔。
7. 根据权利要求5所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述驱动器保护外壳包括端壁和侧壁,所述侧壁上设置有开口。
8. 根据权利要求1所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述行星齿轮组包括固定在所述行星齿轮架上的销轴和套设于所述销轴上的行星齿轮,其中所述行星齿轮与所述太阳齿轮啮合。
9. 根据权利要求1所述的模块化伺服电机装置,其特征在于,所述齿圈设置在所述无框电机外壳内。
10. 一种包括上述权利要求中任一项所述的模块化伺服电机装置的机器人。

模块化伺服电机装置及包含其的机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及机器人设备领域,尤其涉及一种模块化伺服电机装置及包含其的机器人。

背景技术

[0002] 机器人行业的快速发展使得伺服电机技术面临新的挑战。现有的四足机器人用伺服电机通常以参考飞行棋电机为基础,内置一个行星减速机,以实现降低不必要的转速和提高输出力矩的目的。该方案虽然满足了足式机器人低转速、高输出的需求,但是该方案也有缺点,就是导致了整个伺服电机的使用寿命限制于行星减速机。目前行星减速机的寿命大致是数千小时,而在足式机器人使用过程中,由于摔倒等特性,行星减速机以及轴承所承受的来自径向和轴向的力具有不可预测性,由此导致行星减速机以及轴承是极其容易损坏的部件。行星减速机成为整个伺服电机的瓶颈。

[0003] 当前伺服电机的寿命及其成本问题极大阻碍了足式机器人商业化落地。鉴于此,现有技术仍有待改进。

发明内容

[0004] 本发明基于现有足式机器人伺服电机的特性,改善现有伺服电机的使用方式和电机结构,设计一种完全不同的伺服电机,以解决足式机器人在使用过程中出现的上述技术问题。

[0005] 本发明的第一方面提供了一种模块化伺服电机装置,其包括:

[0006] 无框电机模块,所述无框电机模块包括:

[0007] 无框电机外壳;

[0008] 设置在所述无框电机外壳内的转子,

[0009] 设置在所述转子内的定子;以及

[0010] 与所述转子连接的电机输出轴,以及

[0011] 与所述无框电机模块相连并且设置在所述无框电机模块外侧的减速机模块,所述减速机模块包括:

[0012] 与所述无框电机外壳连接的齿圈;

[0013] 设置在所述齿圈内、位于所述定子的外侧的行星齿轮架;

[0014] 设置在所述行星齿轮架上的行星齿轮组;以及

[0015] 与电机输出轴连接并且与所述行星齿轮组啮合的太阳齿轮。

[0016] 根据本发明的一个实施例,所述减速机模块还包括与所述行星齿轮架连接的输出盘。

[0017] 根据本发明的一个实施例,所述减速机模块还包括与所述齿圈连接的紧固环。

[0018] 根据本发明的一个实施例,所述齿圈的最大外径大于所述定子的最大外径。

[0019] 根据本发明的一个实施例,所述模块化伺服电机装置还包括驱动所述无框电机模

块的驱动器模块,所述驱动器模块包括驱动器保护外壳和设置在所述驱动器保护外壳内的驱动器电路板。

[0020] 根据本发明的一个实施例,所述驱动器保护外壳连接到所述无框电机外壳以形成用于容纳所述驱动器电路板的容纳腔。

[0021] 根据本发明的一个实施例,所述驱动器保护外壳包括端壁和侧壁,所述侧壁上设置有开口。

[0022] 根据本发明的一个实施例,所述行星齿轮组包括固定在所述行星齿轮架上的销轴和套设于所述销轴上的行星齿轮,其中所述行星齿轮与所述太阳齿轮啮合。

[0023] 根据本发明的一个实施例,所述齿圈设置在所述无框电机外壳内。

[0024] 本发明的第二方面提供了一种包括以上所述的模块化伺服电机装置的机器人

[0025] 采用上述技术方案,本发明至少具有如下有益效果:

[0026] 本发明通过将减速机模块化设计,便于随时更换损坏的减速机模块,有助于延长整个模块化伺服电机装置的使用寿命,极大地降低了机器人使用成本,促进了机器人商业化落地;本发明通过设置外置的减速机(即,减速机模块整体位于无框电机模块外侧),有更大空间容纳齿轮箱,可以等比例放大齿轮齿,进一步提高了使用寿命。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0028] 图1示出了本发明提供的模块化伺服电机装置的立体图;

[0029] 图2示出了本发明提供的模块化伺服电机装置的另一立体图;

[0030] 图3示出了本发明提供的模块化伺服电机装置的俯视图;

[0031] 图4示出了本发明提供的模块化伺服电机装置的主视图;

[0032] 图5为图4的A-A截面图;

[0033] 图6为图4的B-B截面图;

[0034] 图7示出了本发明提供的模块化伺服电机装置的后视图;

[0035] 图8示出了本发明提供的模块化伺服电机装置的爆炸分解图;以及

[0036] 图9示出了本发明提供的模块化伺服电机装置的另一爆炸分解图。

具体实施方式

[0037] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明实施例进一步详细说明。

[0038] 在以下描述中,需要理解的是,术语“左”、“右”、“中心”、“内侧”、“外侧”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0039] 本发明的第一方面涉及一种模块化伺服电机装置。如图1-9所示,该模块化伺服电

机装置包括驱动器模块10、无框电机模块20和减速机模块30。

[0040] 驱动器模块10用于控制无框电机模块20转动。驱动器模块20包括驱动器保护外壳12和设置在驱动器保护外壳12内的驱动器电路板(PCB)14。驱动器模块10是整体逻辑控制部门,由PCB和软件算法系统沟通,用户可以自己编程控制无框电机转动。

[0041] 无框电机模块20用于接受驱动器模块10的控制以进行转动。无框电机模块20包括:无框电机外壳22;设置在无框电机外壳22内的转子24;设置在转子24内的定子26;以及与转子26连接的电机输出轴28。

[0042] 其中,无框电机外壳22与驱动器保护外壳12配合以形成用于容纳驱动器电路板14的容置腔。具体地,驱动器保护外壳12为一端开口的盖状结构,包括端壁(即,图8和9中的左侧端壁)和从端壁延伸的侧壁,侧壁与无框电机外壳22连接,以在端壁、侧壁以及无框电机外壳22之间形成用于容纳驱动器电路板14的容置腔。侧壁中形成有一开口,驱动器电路板14的一部分可以从开口伸出(参见附图5),以用于连接电机动力线和控制线接入。

[0043] 转子24与无框电机外壳22转动连接。在附图所示的实施例中,转子24通过转子轴承29与无框电机外壳22转动连接。转子24包括形成用于容纳定子26的容纳腔的本体242和与本体242连接的延伸部244。本体242包括端壁和侧壁,端壁上设置有中心孔,延伸部244在中心孔处背离定子26延伸。转子24通过延伸部244抵靠转子轴承29。定子26固定设于无框电机外壳22内,被转子24的本体242包围,并且与转子24的本体242间隔开一定距离。定子26设置有与转子24的中心孔同轴的中心孔,定子26的中心孔的尺寸大于转子24的中心孔的尺寸。在本发明的实施例中,转子24可以设置为磁钢,定子26可以设置为绕组,通过控制绕组的通电来控制磁钢旋转。本发明提供的模块化伺服电机装置采用外转子电机,使得整体结构更加紧凑。

[0044] 电机输出轴28位于转子24内,具体地,一端固定设于转子24的延伸部244内,另一端延伸穿过位于转子24内的定子26。电机输出轴28包括轴本体和从轴本体径向向外延伸的凸缘部。在安装状态下,凸缘部抵靠转子24的本体242,也就是说,电机输出轴28的最大外径大于转子24的中心孔的尺寸并且小于定子26的中心孔的尺寸,由此使得电机输出轴28一端位于转子24的延伸部244内,另一端延伸穿过定子26的中心孔。无框电机模块20集成有14位磁编码器和编码器芯片,用来感知电机位置转动,读取电机转速和转矩。本发明的无框电机模块20通过转子24将动力传输到电机输出轴28,电机输出轴28然后将动力传输到减速机模块30。

[0045] 减速机模块30用于将无框电机模块20的转动速度减小,并且将无框电机模块20的输出扭矩放大。减速机模块30与无框电机模块20相连并且设置在无框电机模块20外侧,具体地设置在转子24和定子26的外侧,外侧为远离驱动器模块10的一侧。减速机模块30包括:与无框电机外壳22连接的齿圈32;设置在齿圈32内、位于定子26外侧的行星齿轮架34;设置在行星齿轮架34上的行星齿轮组35;与电机输出轴28连接并且与行星齿轮组35啮合的太阳齿轮36;与行星齿轮架34连接的输出盘38;以及与齿圈32连接的紧固环39。

[0046] 其中,齿圈32与无框电机外壳22固定连接。齿圈32的最大外径小于无框电机外壳22的内径,由此使得齿圈32可以设置在无框电机外壳22内。在本发明的一个实施例中,齿圈32的最大外径大于定子26的最大外径。行星齿轮架34上设置有中心孔,太阳齿轮36穿过行星齿轮架34的中心孔与电机输出轴28固定连接。行星齿轮组35包括固定在行星齿轮架34上

的销轴352以及套设于销轴352上的行星齿轮354。在附图所示的实施例中,行星齿轮架34与行星齿轮354之间还设置有垫片356。在附图所示的实施例中,行星齿轮组35中设置了三个行星齿轮354,太阳齿轮36分别与三个行星齿轮354啮合。输出盘38通过输出盘轴承37抵靠齿圈32,通过另一轴承抵靠太阳齿轮36的输出轴。减速机模块30采用大尺寸交叉滚珠轴承,比传统内置减速机的方式,轴承的尺寸扩大了好几倍,对应轴承能承受来自各个方向的力也提高数个数量级,大大提高了模块化伺服电机装置整体的使用寿命。紧固环39设置为环形件,其周边设置有多个紧固孔。紧固件31可穿过紧固环39上设置的紧固孔、齿圈32上设置的紧固孔、以及无框电机外壳22上设置的紧固孔将紧固环39、齿圈32以及无框电机外壳22相连。本发明的减速机模块30在正常状态下,齿圈32固定,来自无框电机模块20的电机输出轴28的动力传输到太阳齿轮36,然后通过太阳齿轮36传输到行星齿轮组35,通过带动行星齿轮组35绕固定的齿圈32转动而将动力传输行星齿轮架34,再通过行星齿轮架34传输到输出盘38上。

[0047] 综上所述,本发明通过将减速机模块化设计,便于整体更换损坏的减速机模块,有助于延长整个模块化伺服电机装置的使用寿命;本发明通过设置外置的减速机,有更大空间容纳齿轮箱,可以等比例放大齿轮齿,进一步提高了模块化伺服电机装置的整体使用寿命。

[0048] 本发明的第二方面提供一种包括上述模块化伺服电机装置的机器人。由于采用改进的模块化伺服电机装置,机器人的成本消耗大大降低,使用寿命得以提高。

[0049] 上述实施例是实施方式的可能示例,并且仅仅为了清楚理解本发明的原理而提出。所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上所述的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

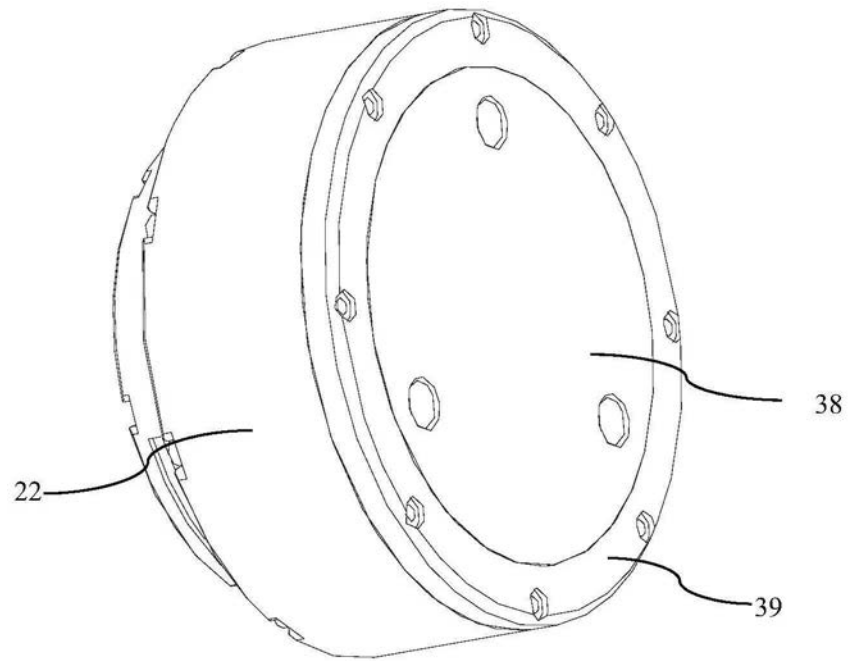


图1

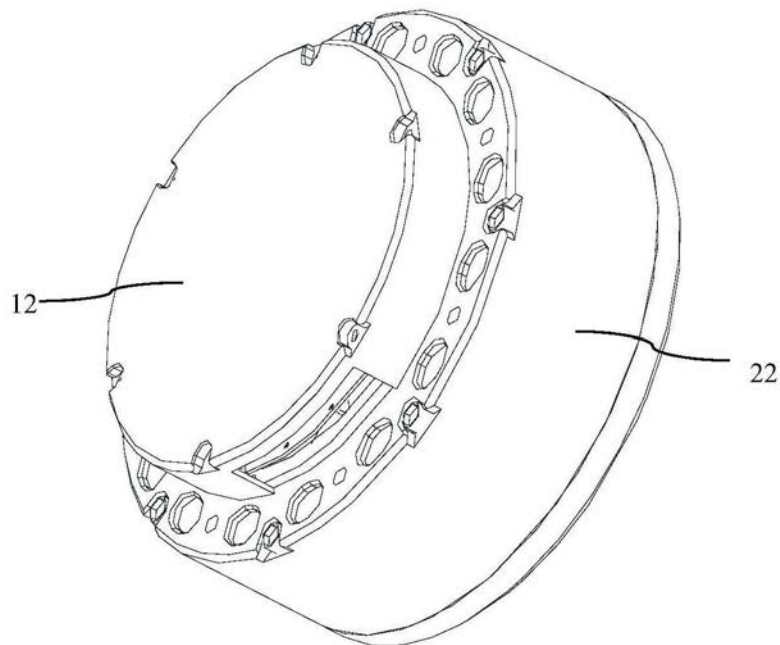


图2

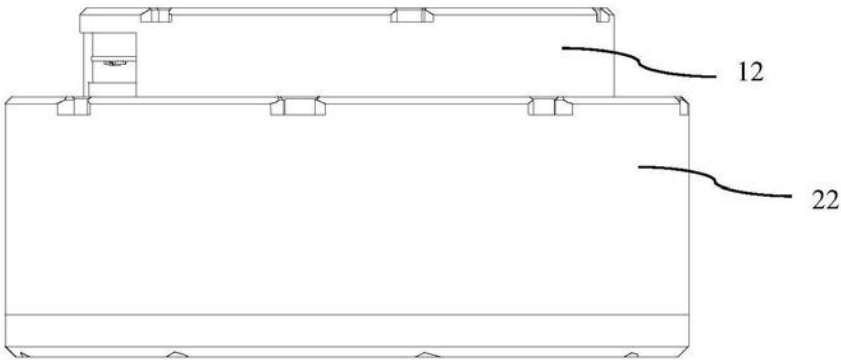


图3

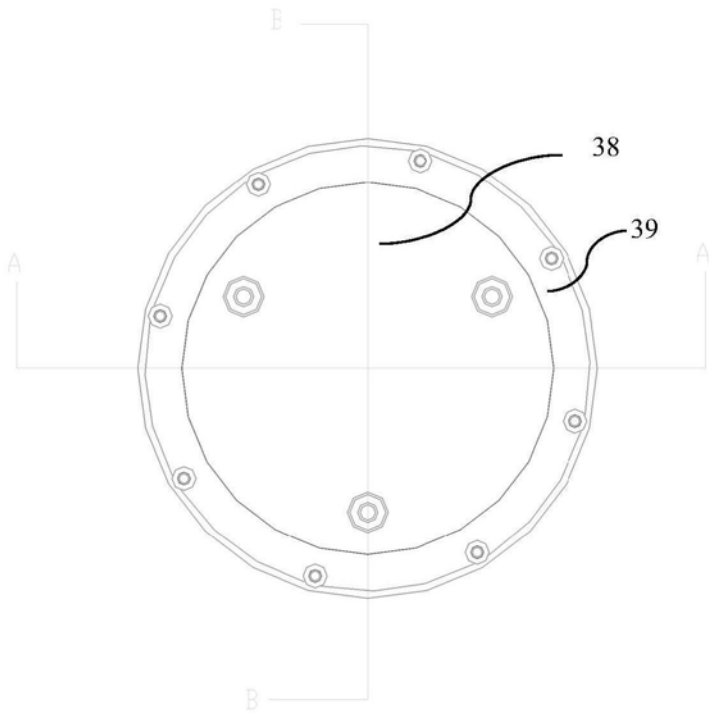


图4

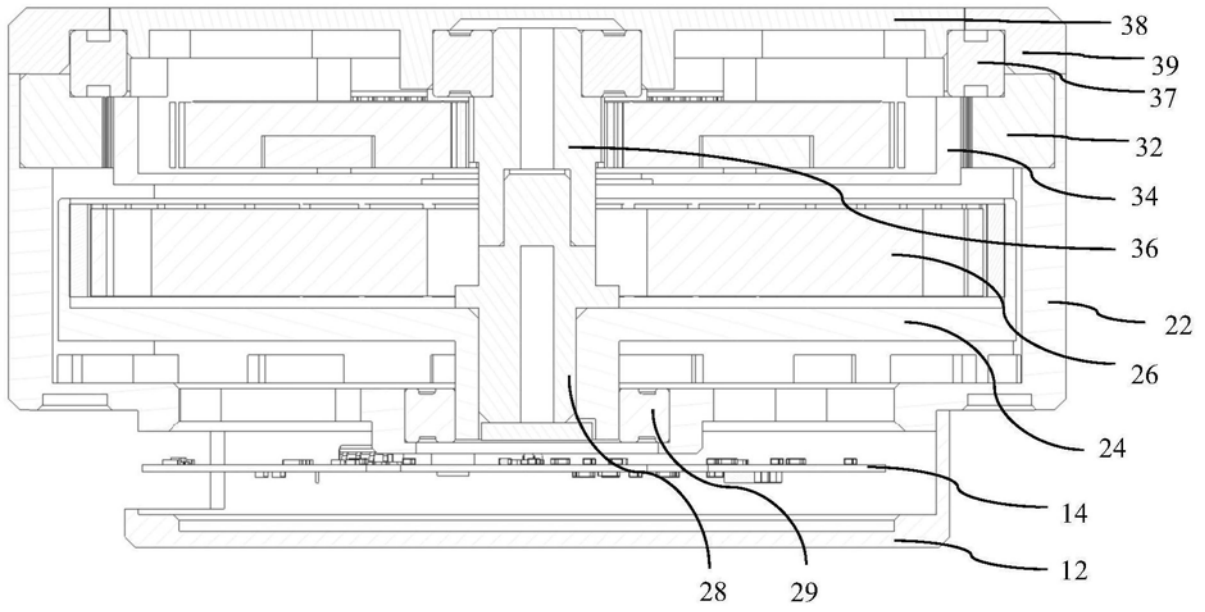


图5

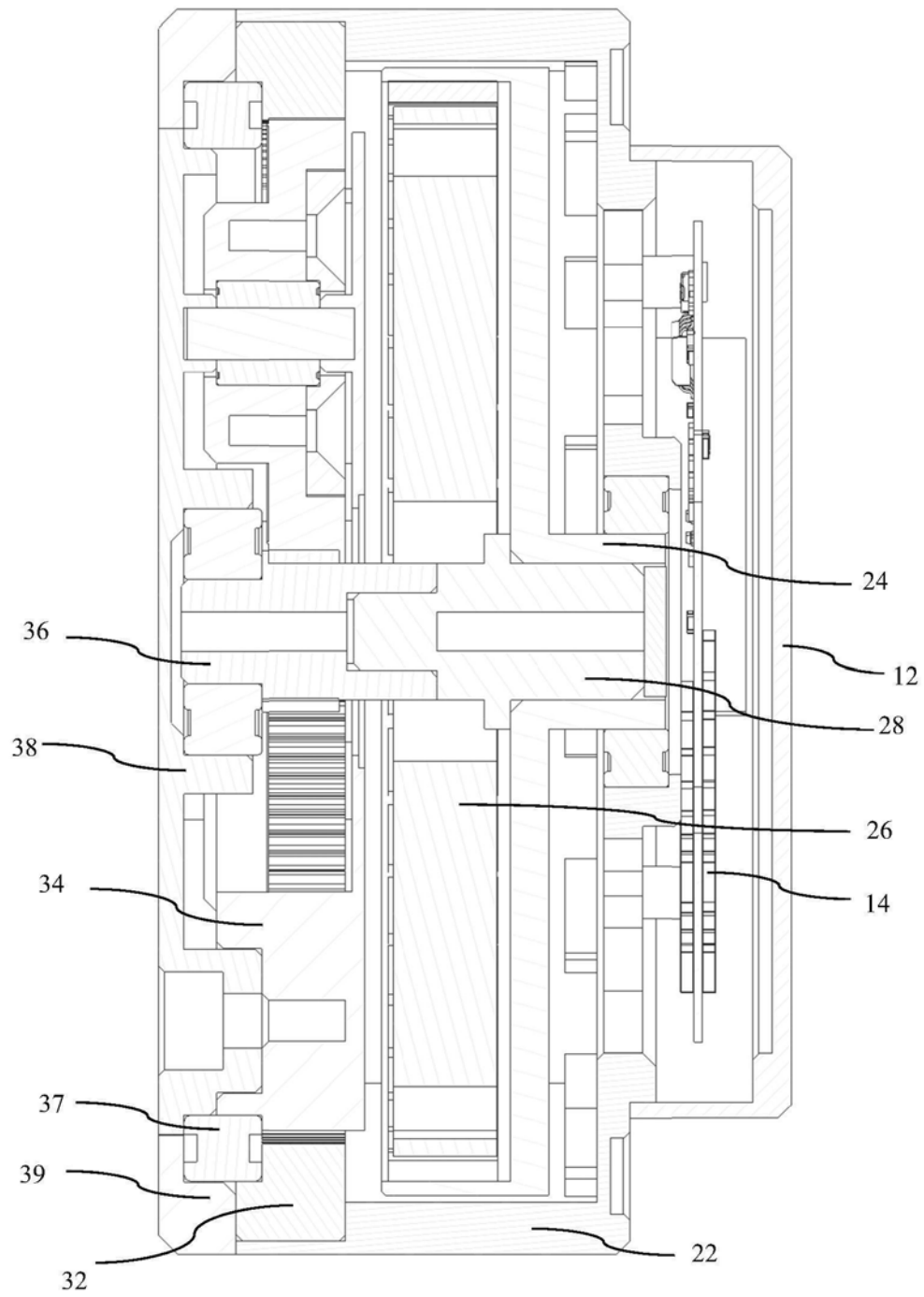


图6

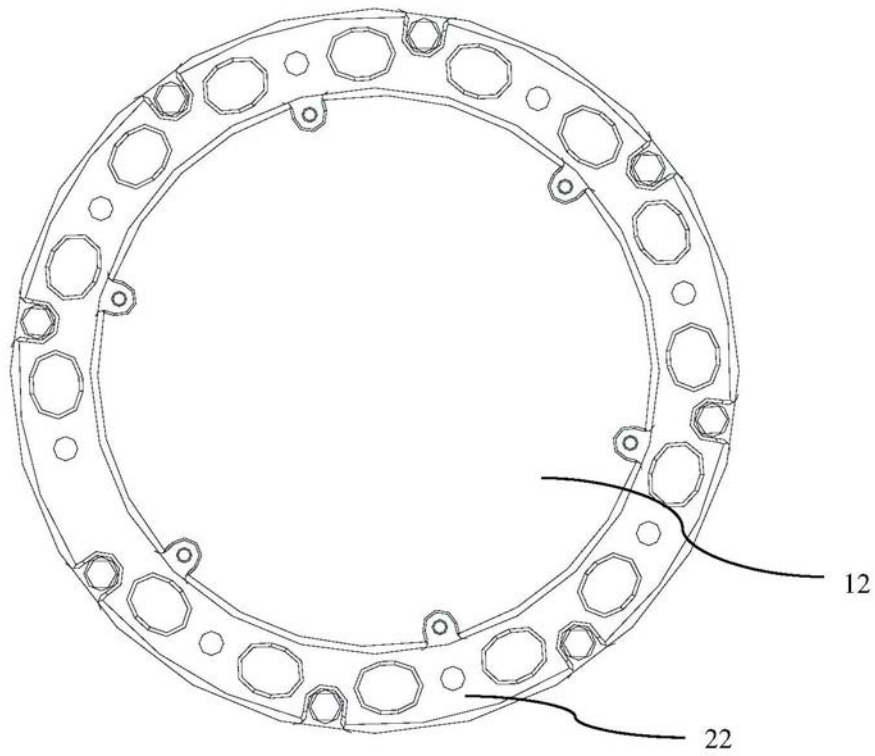


图7

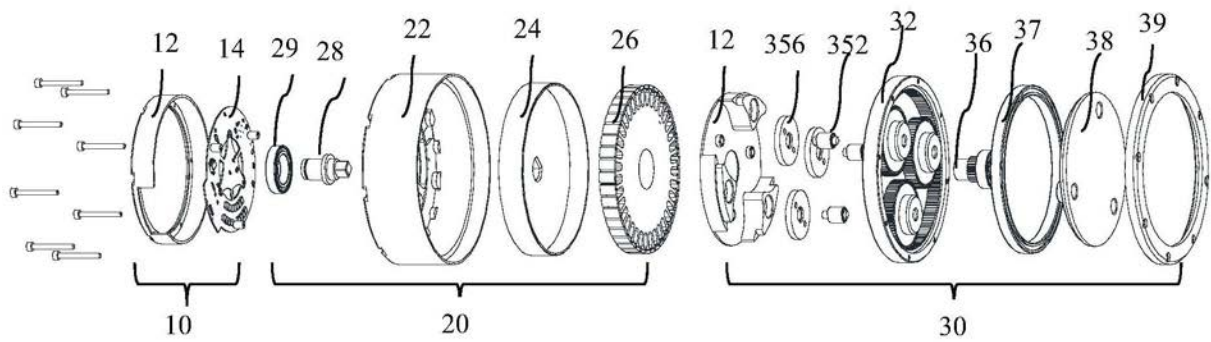


图8

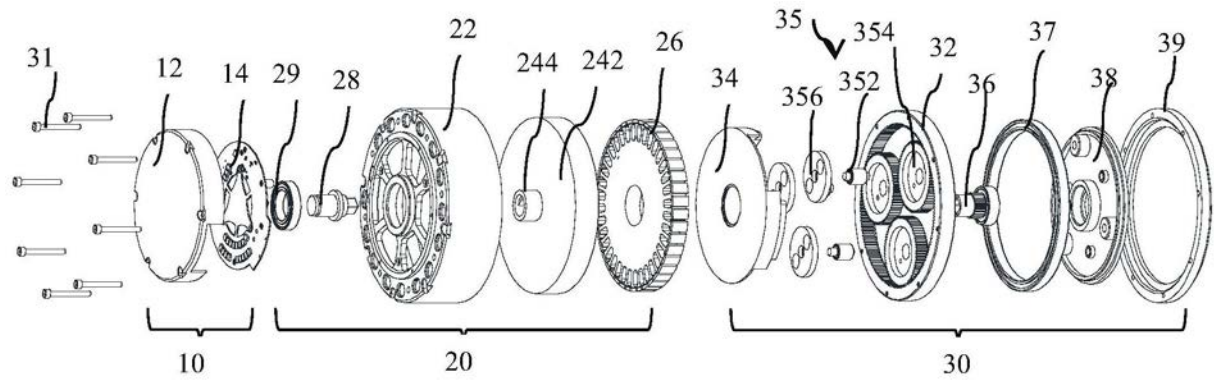


图9